Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN LINEAL

¿Cuál es $\int \operatorname{sen}(\pi t)\, dt$?

A) $\dfrac{\cos(\pi t)}{\pi} + C$

B) $-\pi\cos(\pi t) + C$

C) $-\cos(\pi t) + C$

D) $-\dfrac{\cos(\pi t)}{\pi} + C$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Elige u

$u = \pi t$, $dt = \frac{du}{\pi}$.

2 Integra

$$\frac{1}{\pi}\int \operatorname{sen} u\, du = -\frac{\cos u}{\pi}.$$

3 Resultado

$-\frac{\cos(\pi t)}{\pi} + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La antiderivada de sen es $-\cos$.

B) Multiplica por π en vez de dividir.

C) Olvida el factor $\frac{1}{\pi}$.

Idea clave. Verifica derivando: aparece el factor π que cancela.